



Serviço Público Federal
Universidade Federal de Catalão – UFCat
Curso de Ciência da Computação/IBioTec

Prof.: Márcio Antônio Duarte

Data: 09/07/2025

Nota: 3.6

1ª Avaliação de BD2

1) Marque V para verdadeiro e F para falso nas sentenças a seguir: (Valor 1,0pt)

- (F) Um SGBD tem a função de gerenciar a integridade de dados, o dicionário e o armazenamento de dados, bem como a memória do computador enquanto o SGBD estiver em execução;
- (F) Um SGBD tem a função de gerenciar o backup e a recuperação dos dados, bem como o escalonamento de processos no processador por meio do banco de dados;
- (V) Um SGBD tem a função de transformar e apresentar dados, controlar o acesso de multiusuário e prover interfaces de comunicação do banco de dados;
- (V) Arquivo é uma coleção de registros lógicos, cada um deles representando um objeto ou entidade.
- (V) Um Registro Lógico pode ser de tamanho fixo ou variável;
- (V) O acesso a um Registro só pode ser feito de dois modos: o indexado e sequenciado.
- (F) No acesso sequencial a ordem em que os registros são acessados pode ser diferente da ordem em que eles estão armazenados fisicamente;
- (V) Um Bloco contém item de dados do registro.

2) No que diz respeito à normalização em bancos de dados, duas formas normais são descritas a seguir:

I. Se e somente se todos os atributos não chave forem totalmente dependentes da chave primária. 2FN

II. Se somente todos os domínios básicos contiverem exclusivamente valores atômicos. Para atingir esta forma normal deve-se eliminar os grupos de repetição. 1FN

As descrições em I e II indicam condições que devem ser atendidas, respectivamente, por quais formas normais? (Valor 1,0pt) 2FN e 1FN

3) Em relação ao Hashing Linear, insira os valores 03, 06, 08, 11, 14, 15, 17 e 19 nos seus respectivos buckets utilizando a função hashing inicial, $h = C \bmod 2$. Expanda o número de buckets quando necessário e considere M (número de buckets base) = 2. (Valor 1,0pt)

4) Verifique se a relação abaixo se encontra na forma normalizada. Caso não, aplique as formas normais necessárias. (Valor 1,0pt)

Numero	Titulo	Zona	Seção	UF	NomeEleitor	FoneEleitor	Sigla	NomePartido	NumCand	NomeCand
1	111111-1111	40	999	DF	Pessoa1	11111-1111	P1	Partido 1	90	Candidato1
						22222-2222				
2	222222-2222	22	888	RR	Pessoa2	33333-3333	P2	Partido 2	88	Candidato2
						44444-4444				

5. Considere as relações $r_1(A,B,C)$, $r_2(C,D,E)$ e $r_3(E,F)$ com chaves primárias A, C e E, respectivamente. Suponha que r_1 tenha 1.000 tuplas, r_2 tenha 1.500 tuplas e r_3 , 750 tuplas. Estime o tamanho de $r_1 \bowtie r_2 \bowtie r_3$ e forneça uma estratégia eficiente para calcular esta junção. (Valor 1,0 pt)



6. Considere o esquema apresentado abaixo de um banco de dados que armazena informações sobre livros publicados.

Livro (codigo, titulo, estilo, ano)

Publicacao (codigo, nome, pais, data, tiragem)

Escritor (nome, dtNasc, dtobito, nacionalidade)

Considere a seguinte consulta:

Parcial $\leftarrow \sigma_{\text{estilo} < > \text{Poesia} \wedge (\text{nacionalidade} = \text{Brasil} \vee \text{pais} = \text{Brasil})} (\text{Livro} \mid \text{X} \mid \text{Publicacao} \mid \text{X} \mid \text{Escritor})$

Resultado $\leftarrow \Pi_{\text{nome, titulo}} (\sigma_{\text{data} - \text{dtNasc} > 100 \wedge \text{tiragem} > 10000 \wedge \text{dtObito} - \text{dtNasc} < 40} (\text{Parcial}))$

- Comente o que esta consulta busca? (1,0 pt)
- Crie a sua árvore algébrica inicial correspondente, sem alterar as operações nem a sua ordem de execução. (1,5 pt)
- Otimize a consulta, utilizando passo a passo o algoritmo de otimização. (2,5 pt)